

◆解答◆

- ① (1) $100(\text{cm}^3)$ (2) $1.8(\text{g}/\text{cm}^3)$
 (3) $100(\text{g})$ (4) $80(\text{g})$ (5) $80(\text{cm}^3)$
- ② (1) $160(\text{g})$ (2) $160(\text{cm}^3)$
 (3) $200(\text{cm}^3)$ (4) $0.8(\text{g}/\text{cm}^3)$
 (5) $40(\text{g})$
- ③ (1) ばねばかり：ウ 台ばかり：ア
 (2) $40(\text{g})$
 (3) ばねばかり： $60(\text{g})$ 台ばかり： $190(\text{g})$

◆解説◆

- ① (1) 増えた水の体積が、粘土の体積と等しくなります。よって、 $50 \times 2 = 100(\text{cm}^3)$
 (2) $180 \div 100 = 1.8(\text{g}/\text{cm}^3)$
 (3) 水の浮力 $= 1\text{g} \times$ 物体がおしのけた水の体積
 $1 \times 100 = 100(\text{g})$
 (4) ばねばかりの示す重さ $=$ 物体の重さ $-$ 物体にはたらく浮力 $180 - 100 = 80(\text{g})$
 (5) 粘土に 80g の浮力がはたらいっているので、おしのけた水の体積は 80cm^3 だとわかります。
- ② (1) 物体が水に浮いているとき、物体にはたらく浮力は、物体の重さと等しくなります。
 (2) 木片に 160g の浮力がはたらいっているので、おしのけた水の体積は 160cm^3 です。よって、水面下にしずんでいる木片の体積は 160cm^3 です。
 (3) 水中にしずんでいる 160cm^3 が木片全体の $\frac{4}{5}$ なので、木片の体積は、 $160 \div \frac{4}{5} = 200(\text{cm}^3)$
 (5) 木片すべてが水中にしずむと 200g の浮力がはたらきます。物体の重さと浮力の大きさが等しくなればよいので、 $200 - 160 = 40(\text{g})$
- ③ (1) おもりに浮力がはたらくので、ばねばかりの示す値は小さくなります。このとき水には浮力と同じ大きさの力が下向きにはたらくので、台ばかりの示す値は大きくなります。
 (2) おもりがおしのけた水の体積が 40cm^3 なので、おもりに 40g の浮力がはたらきます。
 (3) おもりが完全に水中に入ったとき、おもりに 40g の浮力がはたらくので、ばねばかりの示す値は、 $100 - 40 = 60(\text{g})$ また、台ばかりの示す値は、ビーカーと水の重さに、おもりに 40g の浮力がはたらくので、 $50 + 100 + 40 = 190(\text{g})$